Industr.IA

E-book

Panorama de IA Aplicada:

as cinco lentes transversais

Curso base de IA | Unidade M0

Prof.: Arthur Nascimento



SUMÁRIO

1. As cinco lentes transversais 3

Conclusão 8

Unidade M0.C2

1. As cinco lentes transversais

Esta seção pertence à camada conceitual e fecha o módulo de nivelamento. O objetivo é que você diferencie as cinco lentes transversais do programa, Generativa, Agentic, Data-Centric, Edge e Explainable, entendendo cada uma como um ângulo de leitura aplicável a qualquer problema, e não como uma tecnologia isolada ou uma etapa de projeto. Nas seções anteriores você ganhou um vocabulário, um arco arquitetural e uma taxonomia de paradigmas e tarefas; agora ganha um segundo recurso de organização, complementar e de outra natureza. Onde a taxonomia classifica o que um sistema é (qual paradigma, qual tarefa), as lentes perguntam o que se quer enxergar nele. Ao terminar, você deve conseguir pegar um mesmo problema e lê-lo por mais de uma lente, percebendo que elas se sobrepõem em vez de competir.

A palavra lente é deliberada. Uma lente não muda o objeto que se observa; muda o que se torna visível nele. Olhar um mesmo sistema pela lente generativa, depois pela edge, depois pela explainable não transforma o sistema, mas faz saltar à vista, a cada vez, um conjunto diferente de exigências e de riscos. Lentes também se acumulam: nada impede olhar um problema por duas ou três ao mesmo tempo, e em geral é isso que se deve fazer. Essa é a diferença em relação à taxonomia da seção anterior, em que cada problema recebe um paradigma e uma tarefa; uma lente não rotula o problema, apenas escolhe o que perguntar dele.

Convém separar duas ideias que o curso usa lado a lado e que são fáceis de confundir. De um lado estão os sete eixos técnicos do programa: LLMs, Visão Computacional, Machine Learning, Real Time Processing, Deep Learning, NLP e Engenharia de Dados.

IMPORTANTE!

Um eixo técnico responde à pergunta com que tecnologia se resolve, e cada eixo reúne métodos, ferramentas e competências de uma área.da fusão de ambos com a RM.

De outro lado estão as cinco lentes. Uma lente não é uma tecnologia nem uma área; é uma pergunta que se faz a qualquer sistema, qualquer que seja o eixo técnico em que ele se apoie. A lente Edge, por exemplo, não é sinônimo de Real Time Processing: ela pergunta onde o sistema executa e sob que restrições, e essa pergunta cabe a um modelo de visão, a um modelo de linguagem ou a um pipeline de dados, indiferentemente.

ATENÇÃO

Pensar nas lentes como uma sexta, sétima, oitava categoria de tecnologia é o engano mais comum, e é o que esta seção quer evitar desde o início.

Um exemplo torna a distinção concreta. Dizer que um projeto está no eixo de Visão Computacional informa com que tipo de tecnologia ele se resolve, redes que processam imagens. Dizer que se quer lê-lo pela lente explainable informa o que se quer enxergar, neste caso, se as decisões do sistema podem ser justificadas. As duas afirmações convivem: o projeto continua sendo de Visão Computacional enquanto é lido pela lente da explicabilidade, da autonomia ou de qualquer outra. Eixo e lente respondem a perguntas de tipos diferentes e não se substituem.

GLOSSÁRIO

Lente transversal

Ângulo de leitura que se aplica a qualquer problema de IA, qualquer que seja o eixo técnico envolvido. Diferente de um eixo técnico, que reúne métodos de uma área, a lente transversal não nomeia uma tecnologia, e sim uma pergunta recorrente (sobre geração, autonomia, dados, execução ou transparência) que atravessa todos os eixos.

Dentre os tipos de lente, temos:

A lente generativa: desenvolvida no módulo M1. A pergunta que ela faz a um sistema é direta: ele produz um artefato novo? Sob essa lente, o que interessa não é apenas classificar ou prever, mas gerar texto, imagem, áudio, código ou dados sintéticos, e tudo o que decorre disso: como avaliar a qualidade de algo que não tem uma resposta única correta, como conter alucinação e cópia indevida, como manter o controle sobre o que é gerado. Ler um problema pela lente generativa significa perguntar se há criação de conteúdo no centro da solução e, em caso afirmativo, trazer à mesa os critérios de avaliação e governança próprios desse modo de operar, que diferem dos de uma tarefa de classificação. Um sinal de que essa lente é relevante é a presença, no enunciado do problema, de verbos como criar, redigir, desenhar ou sintetizar.

A lente agentic: tema do módulo M2. Sua pergunta é sobre autonomia: o sistema apenas responde a uma solicitação, ou decide e age dentro de um laço, consultando ferramentas, mantendo memória e perseguindo um objetivo ao longo de vários passos? Um modelo que responde a uma pergunta isolada está fora dessa lente; o mesmo modelo, envolvido em um laço que escolhe ações, executa, observa o resultado e decide o passo seguinte, está sob ela. Ler pela lente agentic é perguntar quanto de iniciativa o sistema tem, quais ferramentas ele aciona e que salvaguardas existem para que sua autonomia permaneça previsível e reversível. Um sinal de que a lente importa é o problema descrever uma sequência de passos com decisão entre eles, e não uma única resposta.

A lente data-centric: tratada no módulo M3. Ela desloca o foco do modelo para o dado e pergunta: o ganho desta solução vem de trocar ou ajustar o modelo, ou de melhorar o dado que o alimenta? Sob essa lente, importam a qualidade, a cobertura, o balanceamento e a roWtulagem do dataset, a governança de quem produz e mantém os dados, e a observação de que, em muitos problemas industriais, investir em dados rende mais que investir em arquitetura. Ler pela lente data-centric é resistir ao impulso de buscar um modelo melhor antes de perguntar se o problema está, na verdade, nos dados. Um sinal de que ela é a lente certa é o desempenho estagnar mesmo com modelos diferentes, sugerindo que o limite está nos dados, não no método.

A lente edge: desenvolvida no módulo M4. Sua pergunta é sobre onde e sob que restrições o sistema executa: ele roda num servidor com folga de recursos, ou precisa operar perto do equipamento, num dispositivo com pouca memória, energia limitada, conectividade intermitente e exigência de resposta imediata? Essa lente trata de tudo o que separa um modelo que funciona no laboratório de um modelo que funciona na linha de produção: compressão, latência, custo de inferência e o compromisso entre precisão e o que o hardware disponível comporta. Ler pela lente edge é perguntar não se o modelo acerta, mas se ele cabe e responde a tempo no lugar onde será usado. Um sinal claro é o problema mencionar dispositivo, sensor, latência ou operação sem rede.

A lente explainable: tema do módulo M5. Ela pergunta pela transparência e pela responsabilidade: por que o sistema produziu esta saída, e quem responde por ela? Sob essa lente, importam a capacidade de justificar uma decisão a quem é afetado por ela, os requisitos de auditoria e de regulação, e a confiança necessária para que uma pessoa aja com base no que o sistema indicou. Ler um problema pela lente explainable é perguntar se uma resposta correta, mas inexplicável, é suficiente, ou se o contexto (clínico, financeiro, de segurança) exige que o caminho até a resposta seja inspecionável. Um sinal é o problema envolver decisão sobre pessoas, dinheiro ou segurança, em que justificar a saída deixa de ser opcional.

Vale fixar as cinco perguntas em uma sequência, porque é assim que elas servem na prática. Diante de qualquer problema, pergunte: há criação de um artefato novo (generativa)? o sistema decide e age em um laço, ou só responde (agentic)? o gargalo está no modelo ou no dado (data-centric)? onde e sob que restrições isso vai executar (edge)? é preciso justificar a saída e dizer quem responde por ela (explainable)? Diferenciar as cinco lentes é, no fundo, ter essas cinco perguntas prontas e saber que cada uma ilumina uma face distinta do mesmo problema.

As cinco perguntas têm uma propriedade em comum que é o ponto central desta seção: nenhuma delas está presa a um eixo técnico. Qualquer um dos sete eixos pode ser lido por qualquer uma das cinco lentes.

Tome a Visão Computacional. Pela lente generativa, pergunta-se por imagens sintéticas que ampliem um conjunto de treino escasso; pela agentic, por um inspetor automático que decide e aciona um descarte; pela data-centric, pela qualidade das imagens rotuladas; pela edge, por rodar a inferência na própria câmera da linha; pela explainable, porque uma peça foi classificada como defeituosa.

É o mesmo eixo técnico, visto por cinco ângulos distintos, e cada ângulo levanta preocupações diferentes. O inverso também vale: uma única lente, a edge, atravessa LLMs (um modelo pequeno embarcado), Visão Computacional (inferência na câmera), Real Time Processing (orçamento de latência) e Engenharia de Dados (o que processar localmente e o que enviar), entre outros. Toda lente atravessa todo eixo; por isso as lentes são ângulos de leitura, não tecnologias paralelas. A consequência prática dessa transversalidade é que um mesmo sistema costuma pedir mais de uma lente ao mesmo tempo. A figura a seguir organiza essa transversalidade como uma matriz das cinco lentes.

Figura 1 : As cinco lentes transversais pelos sete eixos técnicos.

	LLMs	Visão Computacional	Machine Learning	Real Time Processing	Deep Learning	NLP	Engenharia de Dados
Generativa	●●● Central	●●○ Recorrente	●●○ Recorrente	●○○ Pontual	●●● Central	●●● Central	●●○ Recorrente
Agentic	●●● Central	●○○ Pontual	●○○ Pontual	●●○ Recorrente	●○○ Pontual	●●○ Recorrente	●●○ Recorrente
Data Centric	●●○ Recorrente	●●● Central	●●● Central	●●○ Recorrente	●●● Central	●●○ Recorrente	●●● Central
Edge	●●○ Recorrente	●●● Central	●●○ Recorrente	●●● Central	●●● Central	●○○ Pontual	●○○ Pontual
Explainable	●●○ Recorrente	●●○ Recorrente	●●● Central	●○○ Pontual	●●○ Recorrente	●●○ Recorrente	●○○ Pontual

Fonte: o autor.

"Para Cego Ver":

Figura intitulada "As cinco lentes transversais pelos sete eixos técnicos". A imagem apresenta uma matriz em formato de tabela com cinco linhas e sete colunas, utilizando tons de azul para representar diferentes níveis de relevância entre lentes estratégicas e eixos técnicos.

Nas colunas estão os eixos técnicos: LLMs, Visão Computacional, Machine Learning, Real Time Processing, Deep Learning, NLP e Engenharia de Dados.

Nas linhas aparecem as cinco lentes transversais: Generativa, Agentic, Data Centric, Edge e Explainable.

Cada célula contém uma classificação de prioridade representada por três círculos preenchidos ou vazios, acompanhada dos rótulos Central, Recorrente ou Pontual. As células em azul mais escuro indicam áreas centrais, enquanto os tons mais claros representam temas recorrentes ou pontuais.

De forma geral, a lente Generativa possui papel central em LLMs, Deep Learning e NLP. A lente Data Centric apresenta forte relevância em Visão Computacional, Machine Learning, Deep Learning e Engenharia de Dados. A lente Edge destaca-se em Visão Computacional, Real Time Processing e Deep Learning. Já a lente Explainable tem maior destaque em Machine Learning. A lente Agentic apresenta predominância de aplicações recorrentes e pontuais distribuídas entre os diferentes eixos técnicos.

A tabela utiliza um esquema visual comparativo para mostrar como cada lente estratégica se relaciona com diferentes áreas da inteligência artificial e engenharia de dados.

Exemplo aplicado

Numa linha de envase de bebidas, uma equipe quer um sistema que rejeite garrafas com rótulo torto ou vedação falha a partir de imagens capturadas na esteira. O problema é de Visão Computacional, mas pede três lentes ao mesmo tempo. Pela data-centric, os defeitos são raros, então o ganho maior vem de rotular bem e balancear o dataset, não de trocar o modelo. Pela generativa, gerar imagens sintéticas de defeitos ajuda a suprir essa escassez. Pela explainable, o operador precisa saber por que uma garrafa foi rejeitada para confiar no corte e ajustar o limiar. Uma só solução, três lentes simultâneas.

Ler um problema por mais de uma lente desde o início tem um efeito concreto: revela exigências que uma leitura única deixaria escondidas. Quem olhasse o sistema de envase apenas como um classificador de imagens poderia entregar um modelo preciso e, ainda assim, ver o projeto falhar porque ninguém previu o esforço de rotulagem (lente data-centric) ou porque o operador não confia numa caixa que rejeita sem justificar (lente explainable). As lentes funcionam, nesse sentido, como uma lista de perguntas que se faz a qualquer problema antes de escolher a ferramenta, e o módulo de nivelamento termina aqui justamente para que você leve essas perguntas a todos os módulos seguintes. Há ainda um ganho de comunicação: nomear as lentes dá à equipe um vocabulário comum para distribuir responsabilidades sem fatiar o problema em projetos separados, pois a mesma solução pode ter alguém atento à lente data-centric e alguém atento à edge sem que isso signifique dois sistemas.

Armadilha comum

Duas confusões aparecem com frequência. A primeira é tratar as lentes como mutuamente exclusivas, classificando um projeto como generativo ou como agêntico, quando um sistema real costuma estar sob várias lentes ao mesmo tempo. A segunda é confundir uma lente com um eixo técnico ou com uma equipe, supondo, por exemplo, que a lente edge é a mesma coisa que o squad de Real Time Processing, ou que explicabilidade é assunto de um time só. A consequência é deixar perguntas importantes sem dono: requisitos de execução, de dados ou de transparência ficam de fora do escopo porque não couberam na única lente escolhida.

Para situar as lentes no panorama mais amplo de aplicações e tendências de IA, vale recorrer a uma leitura de referência.

SAIBA MAIS

Para um panorama de aplicações, adoção e tendências que ajudam a reconhecer as cinco lentes no mercado, veja STANFORD HAI, Artificial Intelligence Index Report 2025, capítulos 1 e 6, em hai.stanford.edu/ai-index.

Para os fundamentos de agentes, base da lente agentic, POOLE, D. L.; MACKWORTH, A. K., Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 3. ed., capítulo 2, em artint.info/3e.

Conclusão

Esta seção apresentou as cinco lentes transversais que estruturam o restante do curso: generativa, agentic, data centric, edge e explainable. Elas não são tecnologias paralelas, mas ângulos de leitura que se aplicam a qualquer problema de IA, e cada uma formula uma pergunta característica sobre um sistema: o que ele cria, com que grau de autonomia opera, sobre que dados se apoia, onde a inferência ocorre, e a quem precisa justificar suas decisões. A propriedade central das lentes é a transversalidade: qualquer dos sete eixos técnicos do programa pode ser examinado por qualquer uma delas, e um sistema real costuma exigir mais de uma simultaneamente.

Tomadas em conjunto com o vocabulário, o arco histórico-arquitetural e a taxonomia das seções anteriores, as lentes completam o objetivo deste módulo de nivelamento: oferecer dois recursos de organização que se complementam. A taxonomia classifica o que um sistema é, em termos de paradigma e tarefa; as lentes determinam por quais ângulos ele deve ser lido, em termos de criação, autonomia, dados, deployment e transparência. Esse par é a base assumida em todos os módulos seguintes e em todos os momentos presenciais do programa.

Os cinco módulos seguintes desenvolvem cada um a sua lente, em profundidade e com a faixa de camadas conceitual, procedimental e aplicada própria de cada tema: M1 a lente generativa, M2 a agentic, M3 a data centric, M4 a edge e M5 a explainable. Antes de avançar, o quiz do módulo (objeto IA-006) verifica o domínio dos conceitos cobertos nas quatro seções. Bom percurso pelo restante do curso!

REFERÊNCIAS

Bibliografia mínima

BRASIL. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028. Brasília: MCTI, 2024. Eixos 1 e 2. Disponível em portais públicos do MCTI.

POOLE, D. L.; MACKWORTH, A. K. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents. 3. ed. Cambridge University Press, 2023. Capítulo 2. Disponível gratuitamente em https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.html.

STANFORD HAI. Artificial Intelligence Index Report 2025. Stanford University, 2025. Capítulos 1 e 6. Disponível em https://hai.stanford.edu/ai-index.

Bibliografia complementar

BISHOP, C. M.; BISHOP, H. Deep Learning: Foundations and Concepts. Springer, 2024. PDF gratuito autorizado pelos autores em https://bishopbook.com.

NG, A. AI for Everyone. Coursera/DeepLearning.AI, edição em curso. Acesso gratuito em modo de auditoria.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.